

초등 (ELEMENTARY)

AI 활용 선도교사 후속연수 요구조사 분석 보고서

— 초등 교사 대상 —

조사 대상: 2026년 AI디지털 활용 선도교사 연수 이수 교사 초등교사 225명

조사 기간: 2026년 7월 19일~20일(1차), 7월 26일~27일(2차)

조사 방법: 집합연수 현장 설문 17종 + 온라인 요구조사 3종 (총 596명 원자료 중 추출)

작성 목적: 2026년 하반기 AI 활용 심화연수 설계를 위한 기초 근거자료

보고서 작성일: 2026년 8월

본 보고서는 전체 원자료(596명) 중 초등학교 소속 응답자 225명(37.8%)의 데이터를 분리·분석한 결과이다.

목차

I. 조사 개요	3
II. 핵심 요약	3
III. AI 활용 역량 자가진단	4
IV. AI 활용 실태	5
V. 업무자동화 요구	6
VI. 수업 활용 요구	7
VII. 바이트 코딩·AI 앱 개발 요구	8
VIII. 후속 연수 수요	9
IX. 서술형 응답 심층 분석	10
X. 교육적 인사이트 종합	11
XI. 학술 논문 방향 제언	12
XII. 결론 및 심화연수 설계 제언	13

I. 조사 개요

본 보고서는 2026년 AI디지털 활용 선도교사 연수를 이수한 교사 596명을 대상으로 실시한 「AI디지털 활용 선도교사 대상 역량 및 후속연수 요구조사」(2026. 7.) 원자료 중 초등교사 응답 225명을 분석 대상으로 삼는다. 조사는 1차(2026. 7. 19.~20., 집합연수 6개 과정 + 온라인 조사 2종, 302명)와 2차(2026. 7. 26.~27., 집합연수 11개 과정 + 온라인 조사 1종, 294명)로 나누어 진행되었으며, 설문은 기본정보(Q1~Q5), AI 활용 역량 자가진단(Q6~Q13, 5점 척도), 활용 실태(Q14~Q17), 업무자동화 요구(Q18~Q20), 수업 활용 요구(Q21~Q24), 바이브 코딩·앱 개발(Q25~Q27, 5점 척도), 후속 연수 수요(Q28~Q33)의 7개 영역, 총 33개 문항으로 구성된다.

본 조사의 목적은 2026년 하반기에 실시될 후속 연수인 'AI 활용 심화연수'의 내용을 설계하기 위한 실증적 근거를 확보하는 데 있다. 이를 위해 현재 시점에서 교사들이 인식하는 AI 활용 역량 수준, 부족한 역량 영역, 향후 길러야 할 역량, 그리고 다음 연수에서 다루어지길 희망하는 구체적 내용을 정량·정성 데이터로 확인하고, 연수 설계자 관점에서 도출 가능한 교육적 시사점과 후속 학술연구 방향을 함께 제시한다.

초등 표본은 담임·전담·비교과 등 다양한 담당 업무를 포괄하며, 「기본정보」 문항의 보기 구성이 중·고등용과 달리 학급운영 중심 업무 특성을 반영한다(예: 담당=담임/전담/비교과/관리자, 자동화 필요 업무에 '가정통신문'·'생활기록부' 포함 등). 따라서 본 보고서는 초등 설문지의 원 문항·보기 명칭을 그대로 사용하여 분석하였다.

표본 구성

응답자의 AI 활용 수준 자기평가에서 '학생 활동까지 활용'이 38.1%로 가장 높았고, '수업 준비 활용' 26.9%가 뒤를 이었다. 최근 1개월 활용 빈도는 '6회 이상'이 86.9%로 압도적이어서, 본 표본은 이미 AI를 상시적으로 업무·수업에 활용하고 있는 '실사용 선도교사' 집단임을 확인할 수 있다.

II. 핵심 요약

3.43 AI 활용 자신감 (5점 척도 평균)	79.0% 바이브코딩 희망 (연수 주제 1위)	4.45 교과별 사례연수 필요성 평균	34.9% '방법을 몰라서' AI 활용 어려움
--	--	-----------------------------------	--

- 역량 자가진단은 전반적으로 중간 이상(3.4~4.2점/5점)이나, 문항 간 편차가 커서 'AI 활용 자신감'(3.43점)이 8개 역량 중 가장 낮고, 'AI 활용 자료제작'(4.15점)이 가장 높다. 즉 실제 산출물 제작 능력은 상당 수준에 도달했지만, 이를 뒷받침하는 메타인지적 자신감은 상대적으로 부족하다.
- 희망 연수 주제 1위는 '바이브코딩'(79.0%)으로 압도적이며, '업무자동화'(72.0%)가 근소한 차이로 뒤를 잇는다. 두 항목의 요구 강도는 기존 3대 영역(프롬프트·수업설계·평가)보다 뚜렷이 높아, 심화연수의 중심축이 이동하고 있음을 시사한다.
- 자동화가 필요한 업무 1~3순위는 계획서(71.8%)·가정통신문(67.3%)·생활기록부(63.2%)로, 초등 특유의 학급운영·가정연계 업무 부담이 뚜렷하다.
- AI 활용의 가장 큰 어려움은 '방법을 몰라서'(34.9%)이며 '정확성에 대한 우려'(27.8%)가 뒤따라, 심화연수는 기법 습득과 결과 검증 역량을 함께 다루어야 한다.

Ⅲ. AI 활용 역량 자가진단 분석 (Q6~Q13, Q17)

8개 세부 역량 문항(5점 척도, 1=전혀 아니다 ~ 5=매우 그렇다)에 대한 자가진단 결과, 전체 평균은 3.86점으로 중간값(3점)을 상회하는 긍정적 수준을 보였다. 다만 문항별 편차가 존재하여, 정의적·메타인지적 역량(자신감, 오류판단)이 도구 활용 산출 역량(자료제작, 결과 검토·수정)보다 상대적으로 낮게 나타났다.

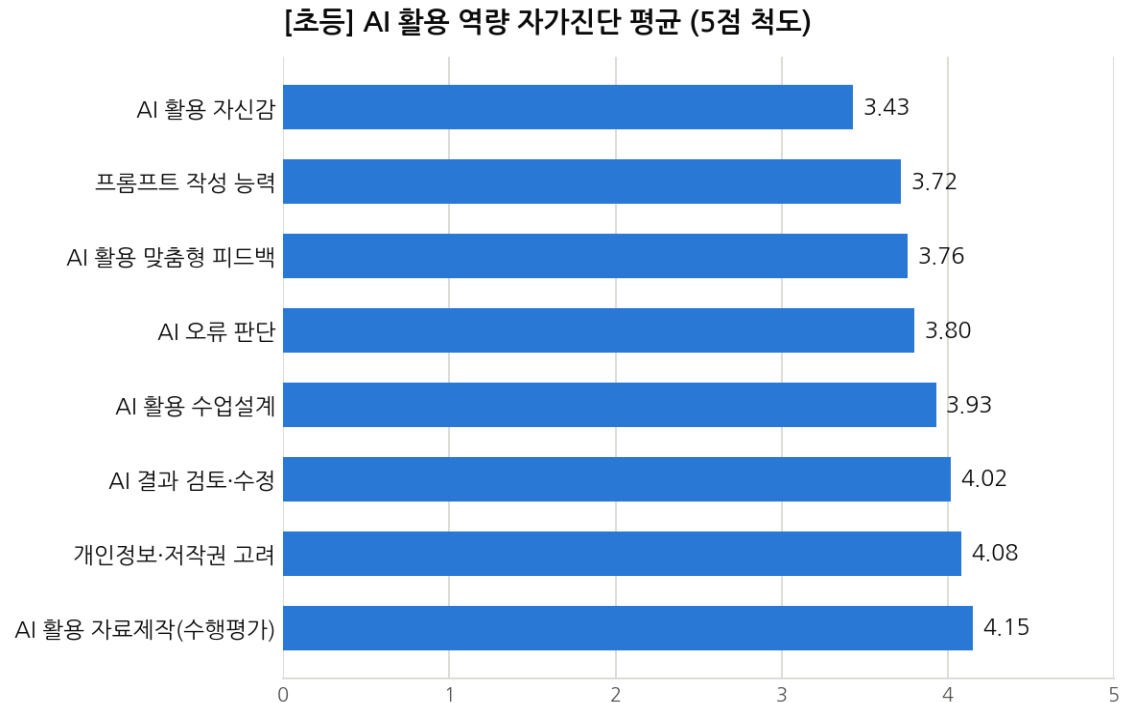


그림 1. 초등교사 AI 활용 역량 자가진단 평균 (5점 척도, n=225)

역량 문항	평균	표준편차	긍정응답률(4~5점)
AI 활용 자신감	3.43	0.92	46.6%
프롬프트 작성 능력	3.72	0.83	60.4%
AI 결과 검토·수정	4.02	0.87	78.6%
AI 오류 판단	3.8	0.94	65.5%
AI 활용 수업설계	3.93	0.91	74.3%
AI 활용 자료제작(수행평가)	4.15	0.84	81.8%
AI 활용 맞춤형 피드백	3.76	0.94	63.3%
개인정보·저작권 고려	4.08	0.86	78.0%

연수 요구·바이브코딩 인식

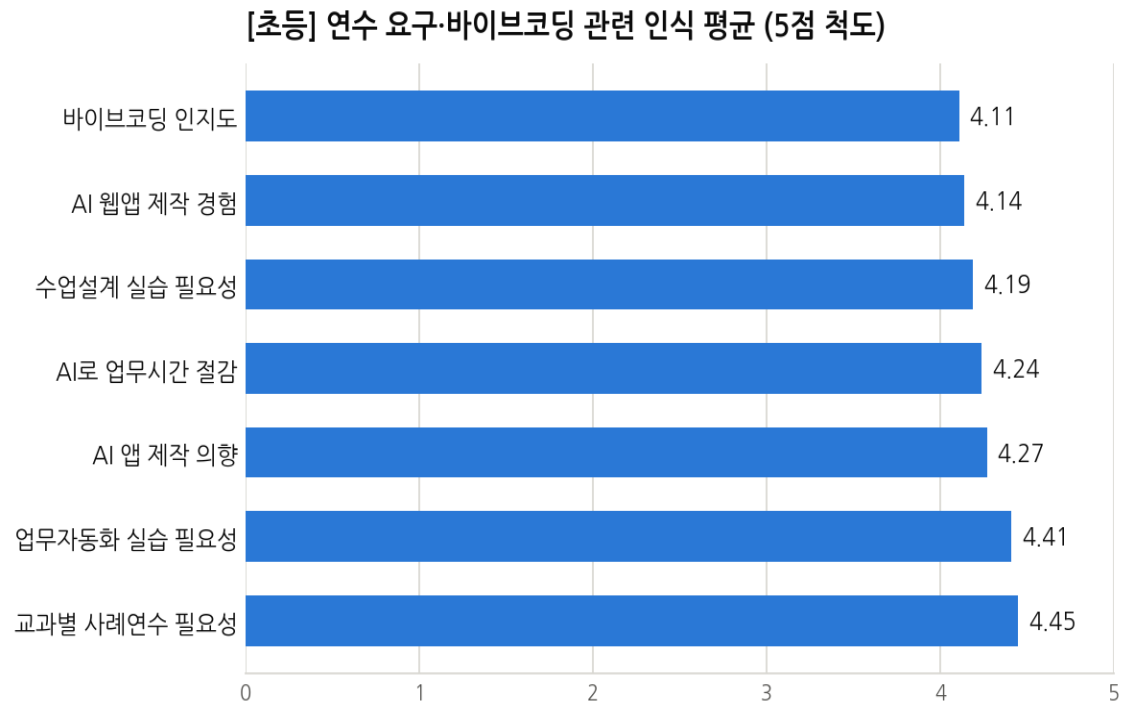


그림 2. 연수 요구 및 바이브코딩·앱 개발 인식 평균 (5점 척도, n=225)

'교과별 사례 중심 연수가 필요하다'(4.45점), '업무자동화 실습이 필요하다'(4.41점)에 대한 요구가 가장 강하게 나타나 초등교사들은 이론적 설명보다 실습·사례 중심의 연수 형태를 뚜렷이 선호함을 알 수 있다. 흥미롭게도 '바이브코딩을 알고 있다'(4.11점)와 'AI로 웹앱을 만들어 본 적이 있다'(4.14점)의 평균이 이미 상당히 높게 나타났는데, 이는 후술할 중등 대비 비교분석에서 특기할 지점이다.

분석 노트

초등교사의 '바이브코딩 인지도·웹앱 제작 경험' 점수가 예상보다 높게 나타난 것은, 본 표본이 이미 1~2차 AI디지털 선도교사 연수를 이수한 '앞서가는' 집단이라는 표본 특성에서 기인할 가능성이 크다. 따라서 이 수치를 일반 초등교사 전체로 확대 해석하는 것은 유의해야 하며, 심화연수 설계 시에는 '완전 입문'이 아닌 '실전 응용·고도화' 단계의 콘텐츠가 적합할 것으로 판단된다.

IV. AI 활용 실태 (Q5, Q14~Q17)

[초등] 현재 AI 활용 수준 자기평가

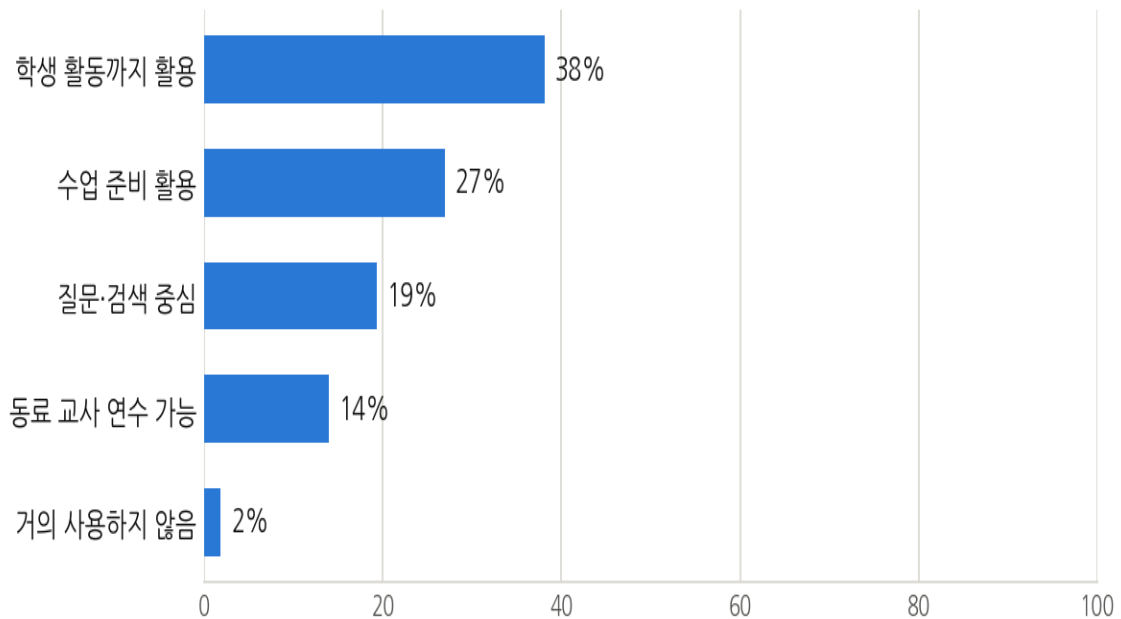


그림 3. 현재 AI 활용 수준 자기평가 분포 (n=223)

초등교사의 64.7%가 '학생 활동까지 활용' 또는 '동료 교사 연수 가능' 수준(상위 2단계)에 해당한다고 응답하여, 표본 전반이 이미 상당한 실행 역량을 갖춘 것으로 확인된다. 다만 '동료 교사에게 공유하거나 연수를 진행할 수 있다'는 응답은 13.9%에 그쳐, 실행 역량과 '전이·확산 역량(타인을 가르칠 수 있는 수준)' 사이에는 여전히 간극이 존재한다.

[초등] 주로 사용하는 생성형 AI (복수응답, 응답자 대비 %)

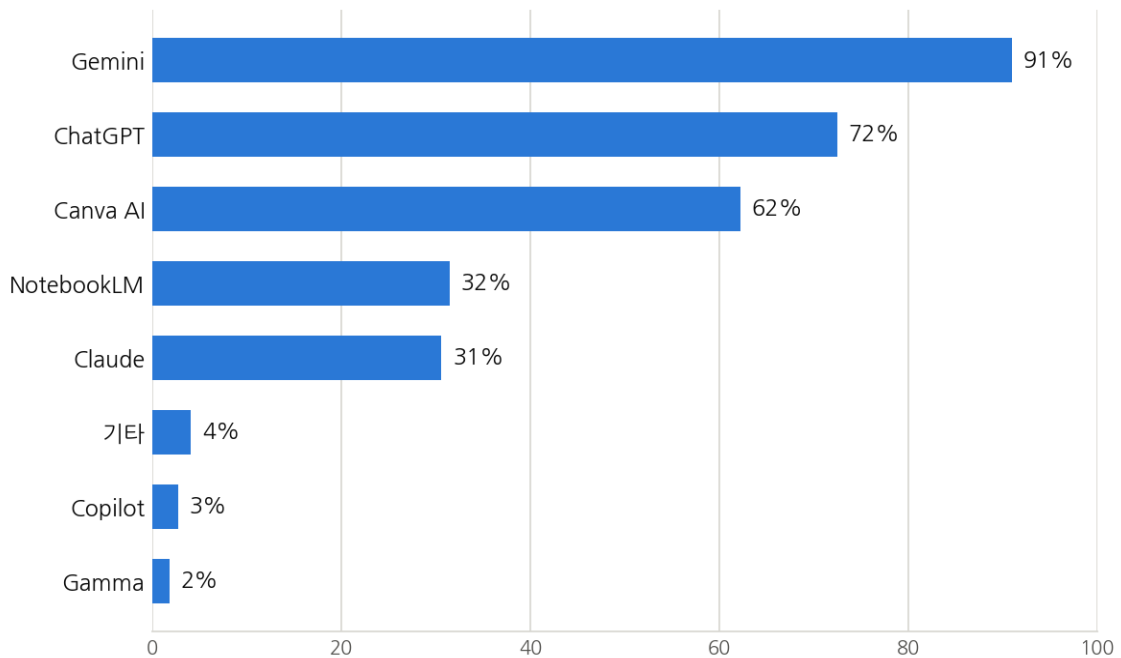


그림 4. 주로 사용하는 생성형 AI (복수응답, 응답자 대비 %, n=222)

Gemini(91.0%)가 압도적 1위를 차지하고 ChatGPT(72.5%), Canva AI(62.2%)가 뒤를 잇는다. Canva AI 활용률이 중등(35.9%)보다 현저히 높은 점은 초등 수업에서 시각자료·디자인 제작 수요가 큰 것과 관련이 깊다. AI를 가장 많이 활용하는 업무는 '자료제작'(75.5%)과 '행정업무'(64.1%)로, 수업설계(45.9%)보다도 자료제작 활용도가 높다는 점이 특징적이다.

V. 업무자동화 요구 (Q18~Q20)

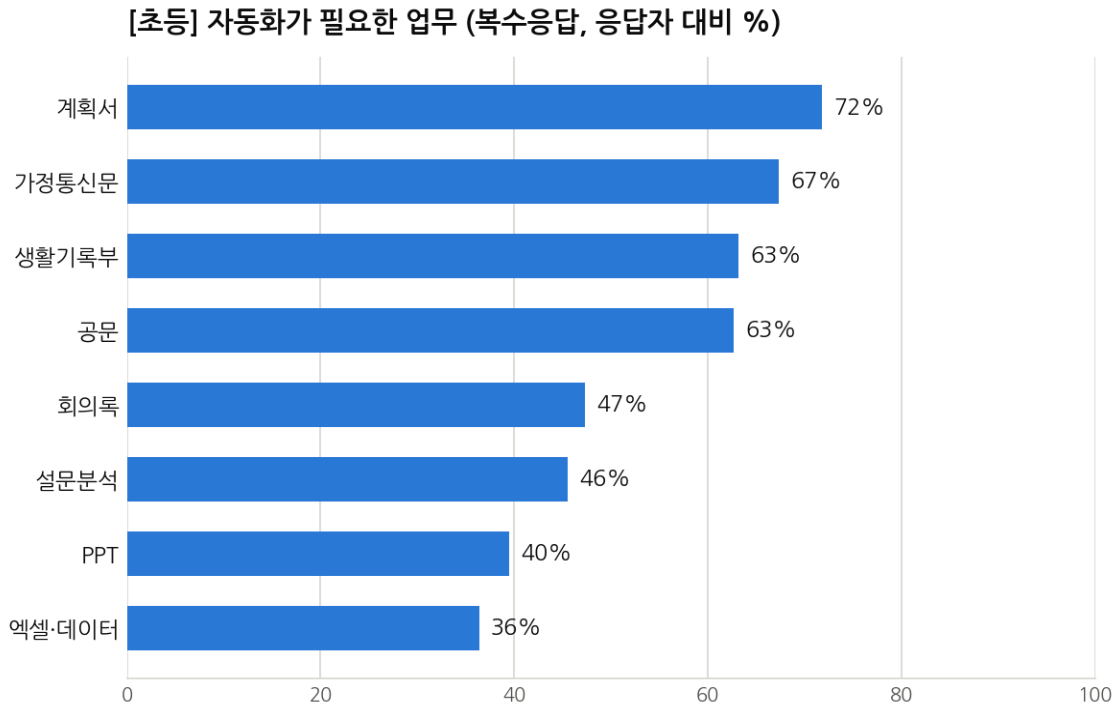


그림 5. 자동화가 필요한 업무 (복수응답, 최대 5개, 응답자 대비 %, n=220)

자동화 요구가 가장 큰 업무는 계획서(71.8%), 가정통신문(67.3%), 생활기록부(63.2%), 공문(62.7%) 순으로, 모두 담임 업무의 정형·반복 문서 작성에 집중되어 있다. 이는 서술형 응답(Q20)에서도 동일하게 확인되는데, '가장 자동화하고 싶은 업무'로 공문/행정 문서(30.6%)가 최다 응답을 얻었다.

'AI 업무자동화 실습이 필요하다'는 응답 평균은 4.41점(긍정응답률 87.6%)으로 8개 역량·요구 문항을 통틀어 가장 높은 축에 속해, 다음 심화연수에서 업무자동화 실습을 핵심 모듈로 배치할 근거가 뚜렷하다.

서술형 응답 예시 (Q20)

“단순업무(오탈자 확인, 똑같이 해마다 날짜만 바뀌는 가통문, 교육과정 나이스에 날짜에 맞추어서 진도표 맞추는 것 등)”

“생기부 작성 관련. 업무별 계획서 작성 및 보고서 작성 가정통신문 작성”

“모든 문서 업무.....? 교육에만 전념하고 싶음..”

“개인정보포탈에 담당자 및 개인정보 수 등록하기(나이스 연계)”

VI. 수업 활용 요구 (Q21~Q24)

[초등] AI 도움을 가장 희망하는 수업 영역 (복수응답, 응답자 대비 %)

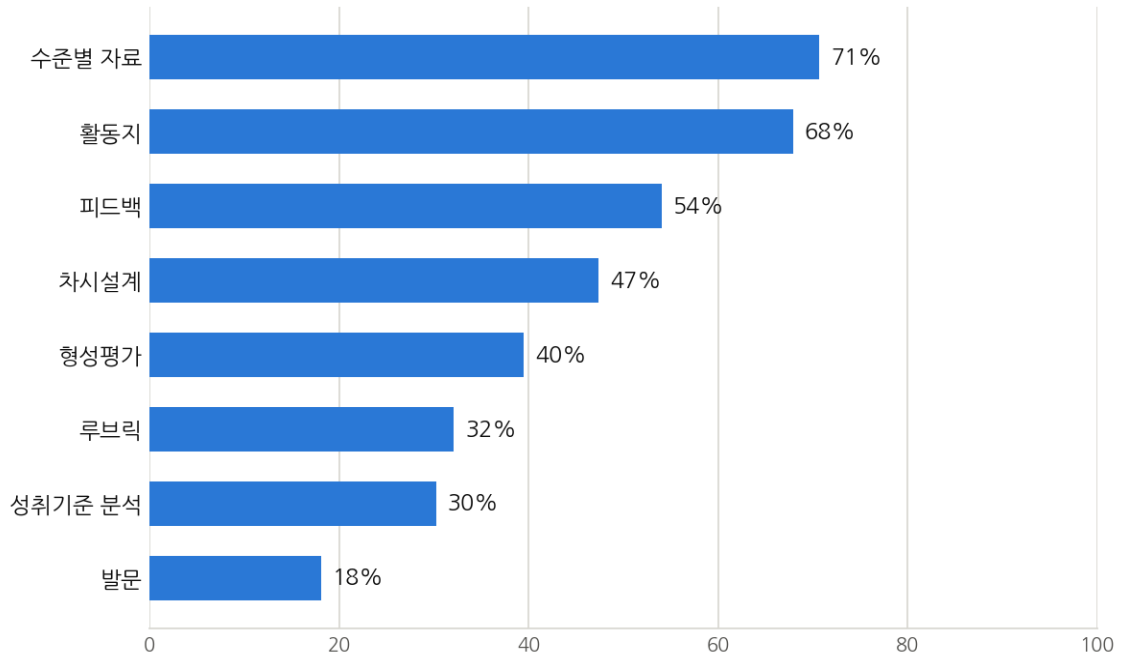


그림 6. AI 도움을 가장 희망하는 수업 요소 (복수응답, 최대 5개, 응답자 대비 %, n=215)

AI가 가장 도움을 주었으면 하는 수업 요소는 '수준별자료'(70.7%)와 '활동지'(67.9%)로, 개별화·맞춤형 자료 제작에 대한 요구가 압도적으로 크다. 이는 초등 교실의 학습 편차가 크고 다인수 학급에서 개별 맞춤 지도의 물리적 부담이 크다는 현장 특성과 맞닿아 있다.

- 교과별 실제 사례 중심 연수 필요성 평균 4.45점(긍정응답률 87.9%) — 8개 요구 문항 중 최고치
- AI 수업설계 실습 필요성 평균 4.19점(긍정응답률 80.6%)

서술형 응답 심화: '가장 배우고 싶은 AI 활용'(Q24)

텍스트 주제 분류 결과, '바이브코딩/앱 개발'(26.3%)이 최다 응답이었으며 '수업설계/수업자료'(20.5%)가 뒤를 이었다.

“캔바 2.0 안내해주셨는데 교사계정 업그레이드가 안되어있어서 미리 안내를 받아 계정을 업그레이드 해왔으면 더 유익했을 것 같습니다.”

“AI가 추가 되는 수업이 아닌 보조 도구이지만 그 교육적 역할을 완벽하게 달성하는 수업”

“영화나 학습내용을 보고 자동으로 학습지를 만들어주는 것. 행정업무를 줄여주는 자동호ㅏ”

“하나의 에듀테크 도구를 심층적으로 다루는 수업 예 캔바를 활용한 다양한교과수업적용”

VII. 바이트 코딩·AI 앱 개발 요구 (Q25~Q27)

'교과 수업 또는 업무용 AI 앱을 만들어 보고 싶다'는 응답 평균은 4.27점(긍정응답률 80.5%)으로 매우 높은 수준이며, 희망 연수 주제 조사(Q28)에서도 '바이트코딩'이 79.0%로 압도적 1순위를 기록했다. '바이트 코딩을 알고 있다'(4.11점), '웹앱을 만들어 본 적이 있다'(4.14점) 모두 이미 높은 값을 보여, 초등 표본에서는 바이트코딩이 '입문'이 아닌 '심화·확장' 단계 요구로 해석하는 것이 타당하다.

심화연수 설계 시사점

바이트코딩에 대한 인지·경험·의향이 모두 높다는 것은, 단순 도구 사용법 안내를 넘어 '수업·업무에 실제로 적용 가능한 미니 프로젝트형 실습'이 필요함을 의미한다. 예컨대 담임업무 자동화 앱(출결·생활기록부 초안 생성), 수준별 학습자료 생성기 등 초등 현장 밀착형 프로젝트를 실습 과제로 제시하는 것이 효과적일 것이다.

VIII. 후속 연수 수요 (Q28~Q33)

[초등] 후속 연수 희망 주제 (복수응답, 응답자 대비 %)

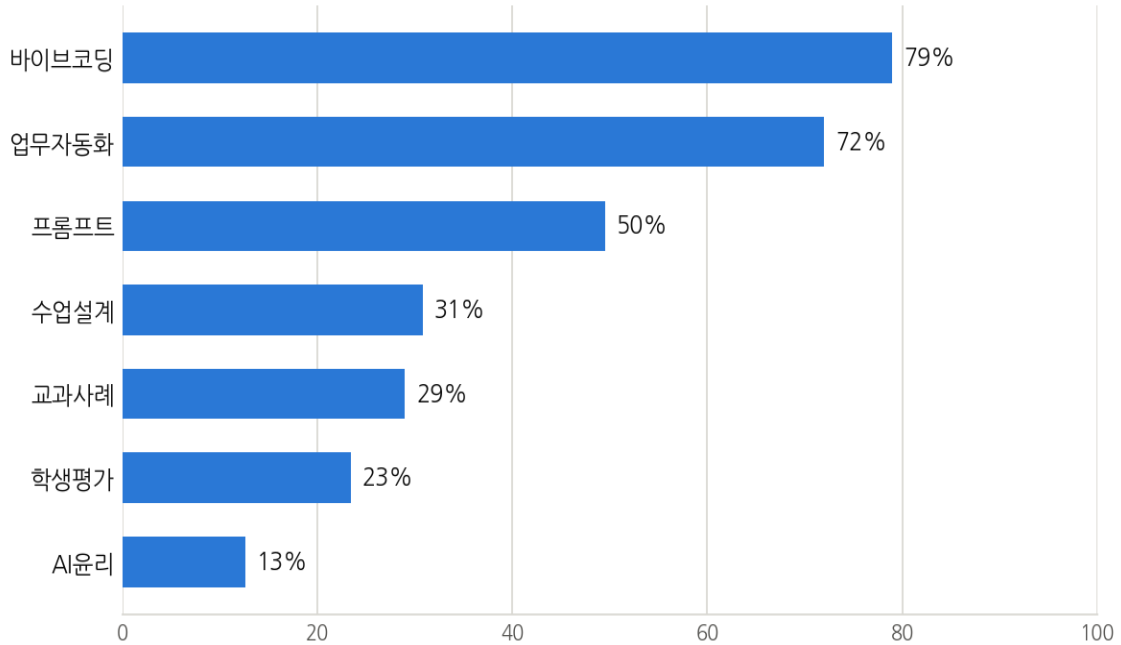


그림 7. 후속 연수 희망 주제 (복수응답, 최대 3개, 응답자 대비 %, n=214)

[초등] 선호하는 연수 방식 (복수응답, 응답자 대비 %)

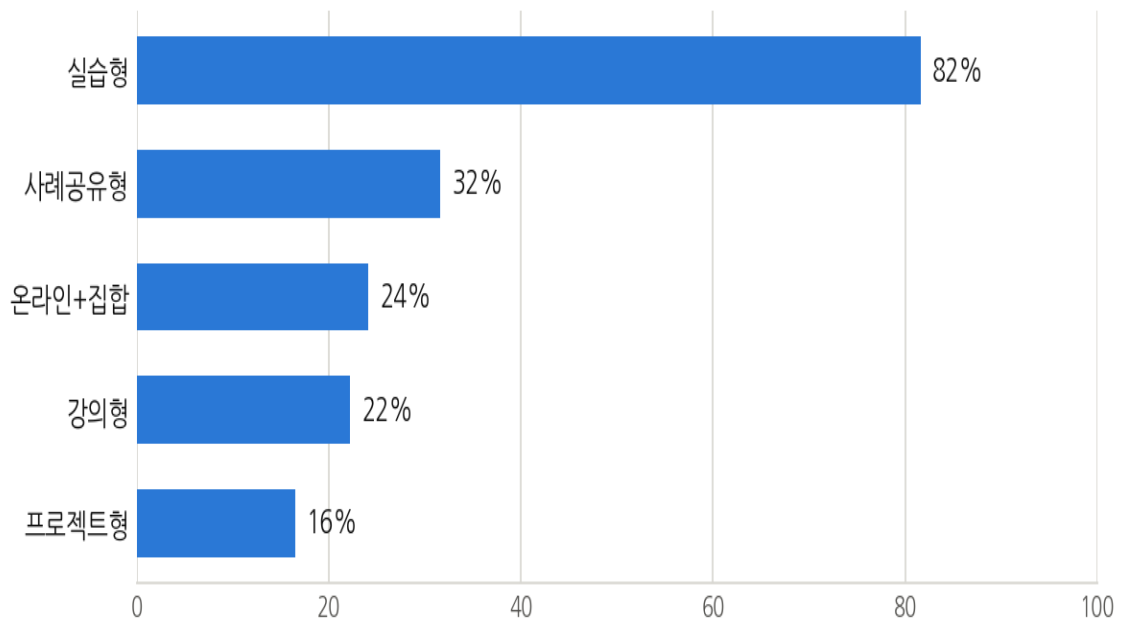


그림 8. 선호하는 연수 방식 (복수응답, n=212)

선호 연수 방식은 '실습형'이 81.6%로 압도적이며, '사례공유형'(31.6%)이 차순위이다. 강의형(22.2%)에 대한 선호는 낮아, 이론 전달 위주의 집합연수보다 실습 시간을 최대화한 설계가 요구된다. 적절한 연수 시간은 '4시간'(34.7%)과 '2시간'(25.8%) 응답이 다수여서, 중등(4시간·8시간이상 선호 비중이 높음)과 비교할 때 초등은 상대적으로 짧고 밀도 있는 연수를 선호하는 경향이 있다.

[초등] AI 활용이 어려운 가장 큰 이유

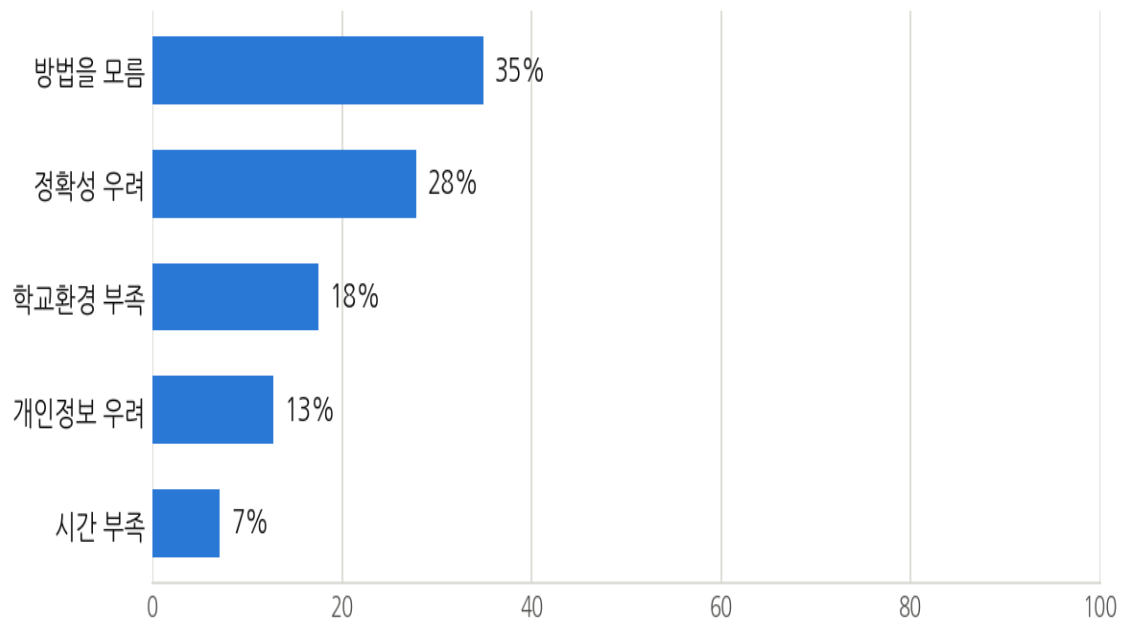


그림 9. AI 활용이 어려운 가장 큰 이유 (n=212)

AI 활용의 가장 큰 어려움은 '방법을 몰라서'(34.9%), '결과의 정확성에 대한 우려'(27.8%) 순으로, 심화연수는 단순 기능 소개를 넘어 '결과 검증·오류 판단' 역량을 명시적으로 다룰 필요가 있다.

[초등] 후속 연수 희망 내용(서술형) 주제 분류

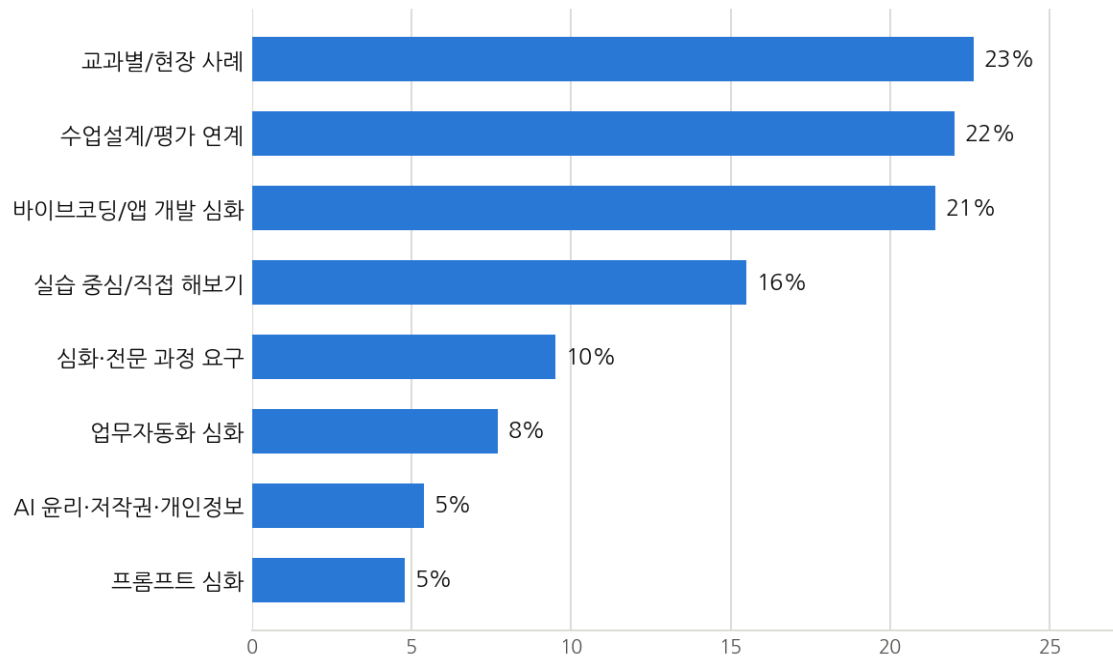


그림 10. 후속 연수 희망 내용(서술형, Q33) 주제 분류 (n=168)

서술형 응답 예시 (Q33)

“1. 필요한 실습 위주로 진행되었으면 좋겠습니다. 지도안으로 수업을 발전시켜서 공유하는 건 좋으나 이틀동안 지도안 하나로 거의 모든 활동을 다 이끌어가는 건 너무 지치는 것 같습니다. 2. 바이브코딩을 거듭하며 오류를 수정하는 과정을 겪는 시간이 필요한 것 같습니다.”

“AI활용하는 강의들이 전체적으로 다 비슷한 느낌입니다. 플랫폼만 바뀌고 모두 제시해주는 대로 자료를 만들어보는 내용이 저만해도 5-6번 이상은 들어보았던거 같아요. 강사님들께서 다들 비슷한 내용을 돌려쓰기하시는 느낌이라 변화가 필요하다고 생각합니다.”

“이번 연수에서 배운 내용을 바탕으로 보다 심화적인 내용을 다룰 수 있었으면 좋겠습니다. 예를 들어 클로드 스킴을 직접 만들거나, 선생님께서 예시로 보여주셨던 웹 앱과 같이 수준 높은 소프트웨어를 직접 제작해보는 실습을 해보면 좋을 것 같습니다.”

“수업 상황에서 사용할 수 있는 AI 활용방법 초기단계를 배운 것 같다. 그런데 좀 더 발전시키고 싶고, 오늘 연수한 내용에 데이터 기록 및 활용하는 것 배웠는데 조금 더 알고 싶음. 나도 그런 내 교육철학이 담긴 데이터 플랫폼을 만들고 싶음.”

“실제 사례 공유를 더 많이 해주셨으면 좋겠습니다. 그리고 프론트엔드나 백엔드를 통한 웹앱 만들기는 개념을 먼저 설명해 주신 뒤 희망자 조사를 하고, 팀을 쪼개어 좀더 자세히 연수를 해주셨으면 좋겠습니다.”

IX. 서술형 응답 심층 분석

세 개의 서술형 문항(Q20 자동화하고 싶은 업무, Q24 배우고 싶은 AI 활용, Q33 후속 연수 희망 내용)에 대해 주제어 기반 분류를 실시한 결과, 정량 문항(Q18, Q21, Q28)의 상위 응답과 높은 정합성을 보였다. 이는 교사들이 인식하는 요구가 특정 항목에 편중되지 않고 일관된 우선순위 구조를 가지고 있음을 뒷받침한다.

Q20 주제(자동화 희망)	응답수(%)	Q33 주제(연수 희망 내용)	응답수(%)
공문/행정 문서	66 (30.6%)	교과별/현장 사례	38 (22.6%)
생활기록부/학생부 작성	29 (13.4%)	수업설계/평가 연계	37 (22.0%)
수업 계획/지도안	28 (13.0%)	바이브코딩/앱 개발 심화	36 (21.4%)
평가/문항 제작	20 (9.3%)	실습 중심/직접 해보기	26 (15.5%)
설문/데이터 분석	18 (8.3%)	심화·전문 과정 요구	16 (9.5%)
회의록/보고서	14 (6.5%)	업무자동화 심화	13 (7.7%)

X. 교육적 인사이트 종합

1. '역량은 있으나 자신감은 낮은' 비대칭 구조

AI 활용 자료제작(4.15점)·검토수정(4.02점) 등 실행 역량은 높지만 'AI 활용 자신감'(3.43점)은 상대적으로 낮다. 이는 실제 수행 능력과 메타인지적 효능감 사이의 괴리를 보여주며, 심화연수에서 성공 경험의 명시적 확인(자기효능감 강화 장치)을 설계 요소로 포함할 필요가 있음을 시사한다.

2. 담임업무 자동화가 초등 특유의 최우선 과제

계획서·가정통신문·생활기록부 등 담임 고유의 반복 문서 업무에 대한 자동화 요구가 압도적이다. 이는 중등의 '데이터 분석·학생부' 중심 요구와 질적으로 다른 초등 특유의 업무 구조(학급운영·가정연계)를 반영하며, 초등 심화연수는 중등과 분리된 업무 시나리오 기반 실습이 필요함을 시사한다.

3. 바이브코딩은 '입문'이 아닌 '실전 확장'으로 접근해야

초등 표본에서 바이브코딩 인지·경험·의향이 이례적으로 높게 나타난 것은 표본이 이미 선도교사 연수를 이수한 앞선 집단이라는 특수성과 함께, 저작도구(노코드/로우코드) 친화적인 초등 교육 문화가 결합된 결과로 해석할 수 있다. 따라서 '앱이 무엇인지 설명'하는 기초 단계보다 '수업·행정에 바로 적용 가능한 결과물 완성'에 초점을 둔 프로젝트형 실습이 효과적일 것이다.

4. 맞춤형·수준별 자료 제작이 수업 활용의 핵심 병목

AI 도움 희망 영역 1·2위가 모두 '수준별자료'·'활동지'로, 다인수 학급에서 개별화 수업을 구현하기 위한 자료 생산 병목이 AI 활용의 주된 동기로 작동하고 있다. 이는 '학생 맞춤형 지원'이 AI 사용 이유(14.2%)로는 상대적으로 낮게 나타난 것과 다소 대조되는데, 교사들이 '맞춤형 지도'를 AI의 궁극적 사용 동기라기보다 여전히 '시간 절약'(50.5%)의 하위 수단으로 인식하고 있을 가능성을 시사한다.

XI. 학술 논문 방향 제언

본 조사 결과는 다음과 같은 연구 주제로 발전시킬 수 있는 실증적 기반을 제공한다.

- ① AI 활용 역량의 위계 구조 검증: '자신감-기능적 숙련도-메타인지적 판단력(오류 판단)' 간의 구조적 관계를 확인적 요인분석(CFA) 또는 구조방정식모형(SEM)으로 검증하여, 초등교사 AI 리터러시의 하위 요인 모델을 제안할 수 있다(Q6~Q13 척도 활용).
- ② 실행역량-전이역량 간 격차(Doing-Teaching Gap) 연구: '학생 활동까지 활용'(38.1%)과 '동료 교사 연수 가능'(13.9%) 간의 간극을 매개로, 확산적 리더십(teacher leadership)이 형성되는 조건을 질적 사례연구로 탐색할 수 있다.
- ③ 초등 담임업무 특화 AI 자동화 요구 분석: 가정통신문·생활기록부 등 초등 고유 문서 업무에 대한 요구를 업무유형별로 세분화하여, 행정업무 경감이 교사의 수업 전념 시간(instructional time)에 미치는 영향을 후속 종단연구로 설계할 수 있다.
- ④ 노코드 AI 앱 개발(바이브코딩) 연수의 효과성 연구: 본 조사에서 확인된 높은 요구를 바탕으로 실제 심화연수 전후 설계-실행 능력 변화를 준실험설계(pre-post design)로 검증하는 연구가 가능하다.
- ⑤ 자기효능감과 실행역량의 비대칭에 관한 연구: 역량점수는 높지만 자신감이 낮은 패턴을 반두라(Bandura)의 자기효능감 이론에 기반해 설명하고, 성공경험 피드백 개입이 자신감 격차를 줄이는지 실험연구로 검증할 수 있다.

XII. 결론 및 심화연수 설계 제언

초등 표본 분석 결과를 종합하면, 2026년 하반기 AI 활용 심화연수는 다음 원칙에 따라 설계될 것을 제언한다.

- 실습형·프로젝트형 중심 설계: 강의형(22.2%) 선호가 낮고 실습형(81.6%) 선호가 압도적이므로, 전체 연수 시간의 상당 부분을 실제 산출물(계획서·가정통신문 자동생성, 수준별 활동지 등) 제작 실습으로 구성한다.
- 바이브코딩을 심화연수의 핵심 축으로 배치: 희망 연수 주제 1위(79.0%)이자 앱 제작 의향(4.27점)이 매우 높으므로, 초등 담임업무·수업 시나리오에 기반한 노코드 앱 제작 프로젝트를 필수 모듈로 편성한다.
- 업무자동화 실습을 병행 배치: 계획서·가정통신문·생활기록부 자동화는 자동화 필요도(63~72%)와 실습 필요성 인식(4.41점) 모두 높으므로 바이브코딩과 연계한 '반복 문서 자동화' 트랙을 별도 구성한다.
- 결과 검증·오류 판단 역량 모듈 포함: 가장 큰 어려움이 '방법을 몰라서'(34.9%)·'정확성 우려'(27.8%)이므로, AI 결과의 오류를 판단하고 검증하는 체크리스트·워크플로우 교육을 명시적으로 포함한다.
- 연수 시간은 4시간 내외 모듈형으로 편성: 2~4시간 선호 비중이 높으므로(60.5%), 8시간 단위 통합연수보다 4시간 모듈 2~3개를 선택 수강하는 방식이 참여 만족도를 높일 수 있다.

핵심 제언 요약

초등 심화연수는 '① 바이브코딩 기반 프로젝트 실습 ② 담임업무 자동화 ③ 수준별 자료 제작 ④ 결과 검증 역량'의 4대 축으로 구성하되, 모든 트랙을 4시간 단위 실습형 모듈로 설계하여 선택적 이수 가능하도록 할 것을 제언한다.